

项思哲

18757652156 | webfamer@163.com | 杭州

求职方向：AI 应用开发工程师 / AI 全栈工程师 / Agent 开发工程师

个人优势

7 年前端及全栈开发经验，具备企业知识库、RAG 问答、BI 智能问数和数据可视化平台建设经验。熟悉 React / TypeScript / Node.js / NestJS / Python / FastAPI，能够覆盖业务场景梳理、Agent 工作流设计、知识检索、前后端开发、权限控制、流式交互、部署排障等完整交付链路。长期参与企业后台与 BI 数据产品建设，擅长将大模型能力接入真实业务系统，而非停留在单纯模型调用和 Demo 展示。

专业技能

- AI 应用开发：具备企业知识库、RAG 问答、SQL Agent、自然语言问数等项目经验，熟悉文档解析、分块、Embedding、向量召回、上下文构造、引用溯源和流式输出链路。
- Agent / Workflow：熟悉 LangChain / LangGraph，能够围绕问题理解、元数据检索、工具调用、SQL 生成、结果校验和图表展示构建多步骤 Agent 工作流，理解状态管理、异常重试和流程恢复机制。
- 检索与数据：熟悉 MySQL / PostgreSQL / Redis / MinIO，具备 pgvector / Qdrant / Elasticsearch 使用经验，理解 Dense / Sparse / Hybrid 检索、RRF 融合、Rerank 和元数据过滤等优化思路。
- 后端开发：熟悉 Node.js / NestJS，具备 Python / FastAPI 开发能力，能够完成 RESTful API、SSE 流式接口、异步任务、文件处理、JWT 认证和 RBAC 权限控制。
- 前端工程：熟悉 React（主）/ Vue / TypeScript，具备企业后台、BI 报表、复杂表格、数据可视化和 AI 聊天式交互开发经验。
- 工程化交付：熟悉 Monorepo / Webpack / Vite / Storybook / Docker / Nginx，具备组件体系建设、项目部署、反向代理配置、日志排查和性能优化经验。

项目经历

企业知识库管理平台 | AI 应用 / 全栈开发

2025.12 - 2026.04

面向企业内部知识资料分散、跨部门归集困难和传统检索效率低的问题，建设企业级知识库管理平台，统一管理制度、方案及项目文档，为业务人员提供文档管理、智能问答、知识检索、引用溯源、权限控制和数据统计能力。

技术栈：Python / FastAPI / PostgreSQL / pgvector / Elasticsearch / Redis / ARQ / MinIO / LangChain / React / SSE

- 设计知识库、文档、分块、会话消息和用户权限等核心数据模型，使用 SQLAlchemy / Alembic 管理数据访问与数据库版本演进，形成可持续迭代的知识管理底座。
- 搭建文档入库流水线，基于 MinIO、Redis 与 ARQ 完成文件存储、异步解析、文本清洗、语义分块、Embedding 生成和向量索引入库，避免大文件处理阻塞业务接口。
- 基于 pgvector 实现向量检索，并通过知识库、文档状态和删除状态等元数据约束召回范围；针对复杂查询设计向量检索与关键词检索融合、RRF 和 Rerank 优化方案。
- 实现 RAG 问答与引用溯源链路，将召回片段及来源信息组装为上下文，通过大模型生成答案，并返回引用文档、页码和 chunk 信息，提升回答的可核性。
- 设计多轮对话上下文管理，使用 Redis 维护短期会话和问答状态、数据库持久化历史消息，为上下文压缩与长期记忆扩展提供基础。
- 落地 JWT / RBAC 权限控制与 SSE 流式问答，支持前端实时展示回答内容、处理状态和引用来源，并补齐文档失败重试、软删除及链路日志等工程机制。

BI 智能问数 Agent | AI 应用 / 全栈开发

2025.09 - 2025.12

面向 BI

自助分析场景建设自然语言问数工具，使业务人员能够通过中文问题查询销售额、订单数、商品品类和区域等指标，降低数据查询对 SQL 编写和人工配置报表的依赖。

技术栈：NestJS / LangGraph / LangChain / MySQL / Qdrant / Elasticsearch / React / SSE

- 将问数任务拆分为问题理解、关键词扩展、指标与字段识别、元数据检索、SQL 生成、SQL 校验、查询执行和结果解释等步骤，形成可追踪的 Agent 执行链路。
- 使用 LangChain 封装 LLM、Prompt、元数据检索和 SQL 生成节点，基于 LangGraph 管理中间状态、条件分支、异常重试及 checkpoint，提升复杂问数流程的可控性和可排查性。
- 构建 BI 元数据知识库，将表结构、字段别名、指标口径、枚举值和业务说明接入 Qdrant / Elasticsearch，辅助模型完成业务术语与真实数据字段对齐。
- 设计 SQL 安全机制，对生成结果执行只读限制、表字段白名单、语法校验、结果行数限制和异常重试，降低错误查询及高风险 SQL 对业务数据库的影响。
- 实现 SSE 流式问数接口与 React 聊天式交互，实时展示 Agent 处理阶段，并将查询结果转换为表格和图表，打通自然语言提问到 BI 分析展示的完整链路。

BI 报表分析平台 | 前端开发

2025.04 - 2025.09

面向业务数据分析与可视化场景建设 BI
自定义报表平台，支持字段配置、拖拽生成报表、仪表盘展示、导出和分享，为智能问数结果展示及后续分析提供基础。
技术栈：React / TypeScript / Monorepo / Recoil / Webpack / Storybook / VTable

- 参与报表查看、仪表盘展示、导出分享等核心链路建设，持续处理业务需求迭代与线上问题，保障数据分析场景稳定交付。
- 基于 Storybook 建设可复用图表组件库，采用管道模式封装配置、数据转换和渲染过程，并通过 npm 包支持多个项目复用。
- 基于 VTable 与适配器模式实现字段类型渲染、列宽自适应、冻结列和表格下钻等复杂表格能力，支撑多维数据分析场景。
- 完成图片 CDN 化、骨架屏、组件异步加载和多区域部署改造，优化报表页面加载体验与跨区域交付能力。

电力设备监测云平台 | 全栈开发

2024.10 - 2025.03

面向电缆井设备监测场景建设设备接入与管理平台，覆盖设备管理、报文解析、告警规则、权限控制和统计分析，为运维人员提供设备状态监测与异常处理能力。
技术栈：React / Umi / NestJS / MySQL / Redis / TCP

- 独立完成平台前后端设计与开发，交付设备管理、报文管理、告警记录以及账号、角色、菜单权限等核心模块。
- 设计 TCP 报文接入与解析链路，支持协议识别、拆包 / 粘包处理、原始报文落库及解析结果持久化。
- 完成 JWT 认证、RBAC 和菜单级权限控制，实现不同角色的功能访问与操作权限隔离。
- 优化核心接口和慢 SQL，将关键接口响应时间由十几秒降低至约 2 秒；平台支撑 400+ 设备接入，日均处理 1 万+ 条报文。

工作经历

亿达信息技术有限公司 | 前端 / 全栈开发

2025.04 - 2026.04

- 参与企业级 BI 数据分析平台与自然语言问数 Agent 建设，负责报表核心链路、组件体系、AI 应用交互和线上问题处理。
- 打通指标口径、字段配置、SQL 问数和图表展示链路，支撑业务人员通过自然语言完成数据查询与结果分析。

四川微矩阵科技有限公司 | 全栈开发（远程）

2024.10 - 2025.03

- 负责电力设备监测云平台前后端开发，覆盖设备接入、报文解析、告警规则、权限控制和统计分析等模块。
- 参与项目部署、接口性能优化和线上排障，支撑 400+ 设备接入与日均 1 万+ 报文处理。

杭州掌奇网络科技有限公司 | 前端开发

2022.06 - 2024.09

- 参与后台管理系统、移动端和数据可视化项目开发，负责前端核心模块、权限体系、业务框架和现场交付保障。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 前端开发 / 前端小组长

2021.04 - 2022.06

- 参与“桩桩”SaaS 系统开发并担任前端小组长，负责任务分配、需求评估、组件库建设和交付协调。

浙江盘石信息技术股份有限公司 | 前端开发

2019.12 - 2021.03

- 负责海外信贷业务平台、Flutter 项目、短信平台和 H5 活动页开发。

教育经历

太原科技大学 | 物联网工程 | 本科 | 全日制
2015.09 - 2019.06